

Objet :

Il s'agit de la création d'une unité de :
«gravure de cylindres d'impression héliogravure».

L'héliogravure est un procédé d'impression en creux (alvéoles) par lequel l'encre est transférée directement depuis le cylindre métallique gravé vers le support. En Tunisie, les unités d'impression par héliogravure ne disposent pas d'unités de rectification et gravure de leurs cylindres.

Nous nous intéressons à la création d'une telle unité.

I-) Terrain et constructions:

- Bâtiment industriel : 2 000 m2 couverts.

II-) Equipements nécessaires :

Les équipements nécessaires pour cette unité seraient les suivants :

- Rayonnage en structure métallique pour le stockage des cylindres
- Moyens de manutention (palans, chariot élévateur, et transpalettes)
- Unité de déchromage
- Unité de rectification
- Unité de gravure (directe par laser)
- Unité de chromage
- Transformateur électrique
- Equipements informatiques (de traitement de l'image et de gestion)
- Logiciels (Art pro pour traitement de l'image et logiciels de gestion)
- Camion 3T

Fournisseurs d'équipements :

- Hell (Allemagne), Daetwyler (Suisse), et Ohio (Etats-Unis).

III-) Emploi :

Une telle unité emploie :

- 1 directeur,
- 3 administratifs, 2 commerciaux, 1 gardien et 1 chauffeur,
- 2 techniciens pour traitement de l'image et 6 * 2 techniciens pour les deux postes,

Soit au total : 22 personnes.

IV-) Matières premières et consommables :

- Solvant de lavage
- Electrolyte avec acide sulfurique pour déchromage
- Chrome
- Rayons « laser » de gravure (gravure directe)

V-) Capacité de production :

Nous considérons un process qui permet la gravure des cylindres du domaine du packaging (entre 0.600 m et 1.600 m).

Le dimensionnement de l'usine (Equipements et ressources humaines) est prévu pour traiter (gravure « laser ») en moyenne 20 cylindres / jours.

VI-) Process de fabrication :

Le process se défalque en :

- Préparation des fichiers (traitement de l'image) :

Le travail de mise en page s'effectue à l'aide du logiciel « ArtPro » qui importe les données en vectoriel ou en matriciel. L'opérateur exporte son travail en TIFF/IT. Sur le même poste, il y a des logiciels complémentaires : pour créer le job ticket, pour calculer le volume d'encre que l'imprimeur devra utiliser, etc. Les données partent vers un serveur qui suit les instructions du job ticket. C'est à partir de là que les opérations de gravure se lancent, après avoir fait un calibrage de la taille des alvéoles.

- La gravure « Laser » :

L'énergie thermique du faisceau « laser » est appliquée directement sur la couche de cuivre et chaque impulsion crée une alvéole par évaporation du cuivre (à raison de 70 000 cellules / seconde). L'excès de cuivre est éliminé par un flux d'air. Le cylindre est chromé par électrolyse (6 à 8 microns) après gravure.

VII-) Le marché et la clientèle :

La cible pour la nouvelle unité serait :

- Local : 50 % (unités d'impression « hélios » ne disposant pas de gravure des cylindres) .
- Export : 50% (Pays de proximité).

VIII-) Produits / Prix :

Le cylindre à graver est la propriété du client. L'unité facture le consommable et surtout le service.

Le prix moyen d'un traitement du cylindre (déchromage, gravure et chromage) serait d'environ 700 dinars / unité.

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement			
Investissements	Montants	Financement	Montant
Terrain	En location à 2 500 dinars / mois	Capital (40%)	840 000
Génie Civil		CMT (60%)	1 250 000
Aménagement	130 000		
Equipements industriels	1 290 000		
Equipements informatiques	55 000		
Logiciels	90 000		
Chariot élévateur et transpalettes	45 000		
Matériel utilitaire de transport	80 000		
F.A.D. et A.T. au Démarrage	200 000		
Fonds de roulement	200 000		
Total :	2 090 000		2 090 000

X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
C.A. Local	1 000 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750	1 273 388	1 337 057
C.A. Export	1 000 000	1 100 000	1 155 000	1 212 750	1 273 388	1 337 057
Chiffre d'Affaires (Dinars)	2 000 000	2 200 000	2 310 000	2 425 500	2 546 775	2 674 114
Achats d'Approvisionnements Consommés	900 000	990 000	1 039 500	1 091 475	1 146 049	1 203 351
Marge sur coût matière	1 100 000	1 210 000	1 270 500	1 334 025	1 400 726	1 470 763
Charges de Personnel	222 040	233 142	244 799	257 039	269 891	283 386
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	346 500	346 500	346 500	231 500	231 500	206 500
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)	230 000	250 000	261 000	272 550	284 678	297 411
Total des charges d'exploitation	1 698 540	1 819 642	1 891 799	1 852 564	1 932 117	1 990 648
Résultat d'Exploitation	301 460	380 358	418 201	572 936	614 658	683 466
Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 1 250 000 dinars)	136 383	121 852	90 613	70 016	49 684	30 755
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt	165 077	258 506	327 588	502 920	564 974	652 711
Impôts sur les bénéfices	24 762	51 701	65 518	100 584	112 995	130 542
Résultat Net de l'Exercice	140 316	206 805	262 070	402 336	451 979	522 168
Cash-Flow	486 816	553 305	608 570	633 836	683 479	728 668

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 22 % compte tenu du tableau précédent d'exploitations prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé ; Taux = 9.5%) est de 4 ans et 3 mois.

XI-) Conseils :

- il y aurait à réaliser des contrats avec les imprimeurs « Hélios ».
- La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d'avantages fiscaux et financiers.